

픽셀에서 공간 컴퓨팅으로

GSS 파이프라인의 완성 및 PG (PlanarGS) 핵심 기술

핵심 기술: PlanarGS (평면 가우시안 스플레팅)를 통한 효율적인 공간 재구성 및 데이터 최적화.

- 고해상도 포인트 클라우드 데이터의 구조화
- 실시간 렌더링을 위한 평면 기반 형상 근사화
- GSS 파이프라인 내 데이터 흐름 및 처리 속도 향상
- 정확한 공간 컴퓨팅 환경 구현을 위한 핵심 알고리즘 적용

NotebookLM

고가의 LiDAR와 수동 모델링의 한계를 넘다

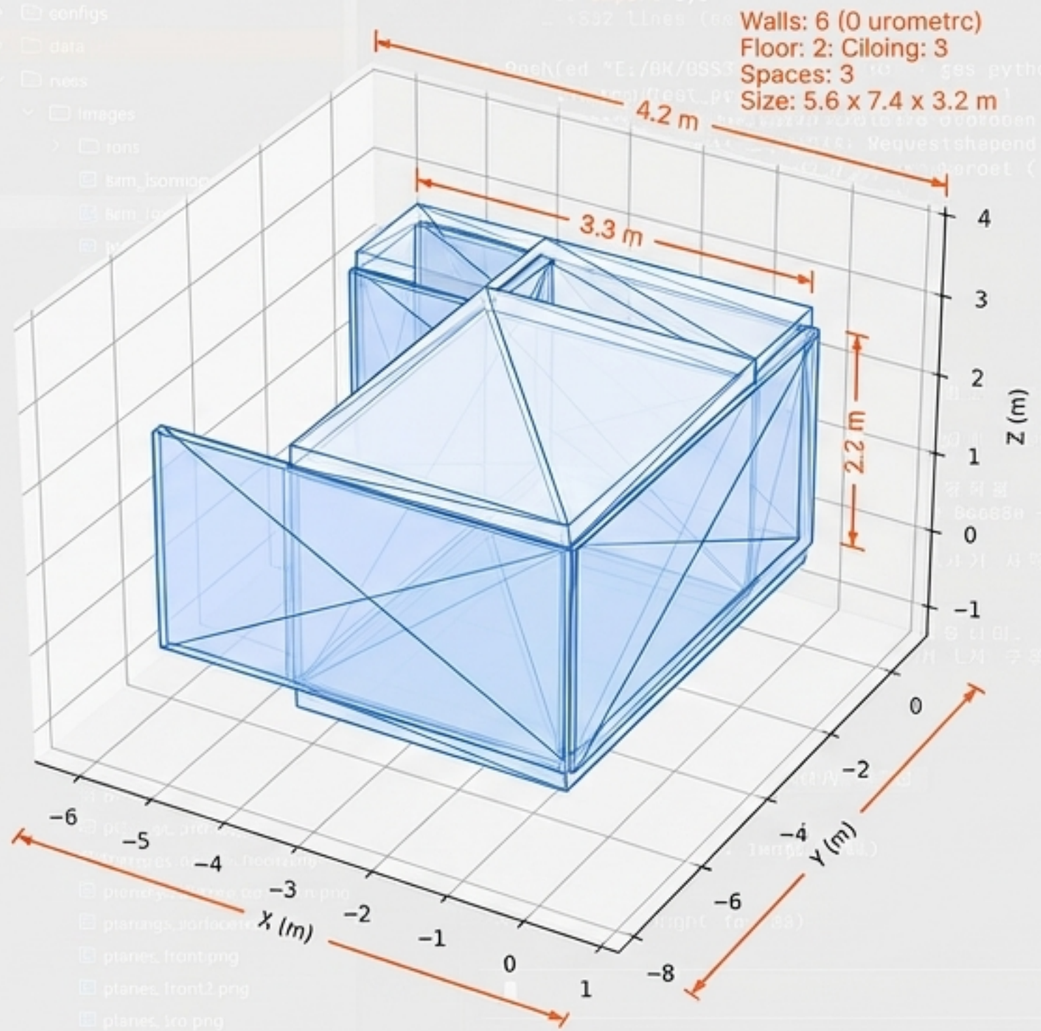
기존의 한계

- 고가의 스캐닝 장비 도입 비용
- 막대한 수동 3D 모델링 작업 시간

GSS 솔루션

- 카메라 영상만으로 BIM 자동 생성
- 비디오 입력부터 디지털 트윈(USD/GLB) 출력까지 End-to-End 자동화

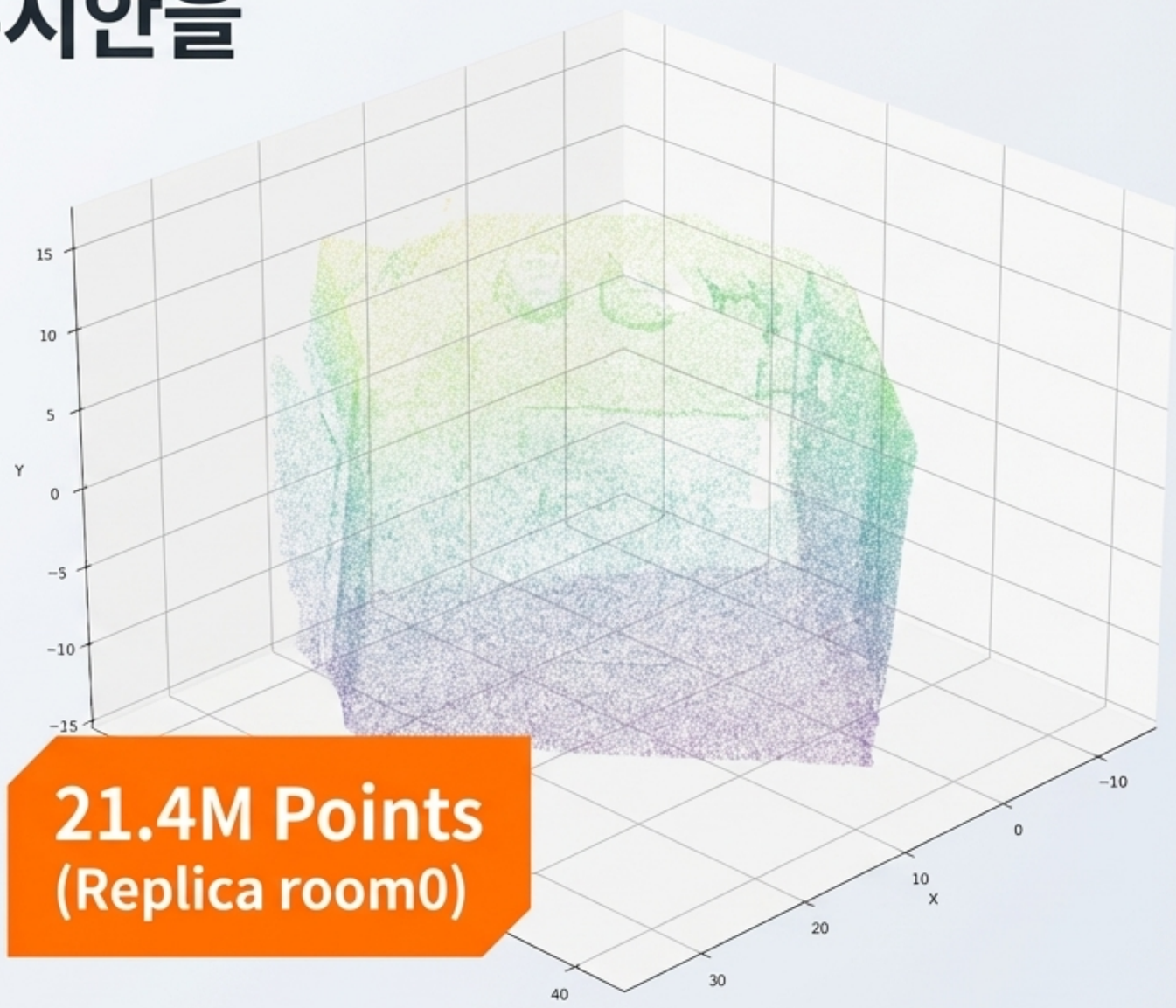
Camera-only 완전 자동화 파이프라인



NotebookLM

P$G 혁신: 무질서한 가우시안을 건축적 표면으로

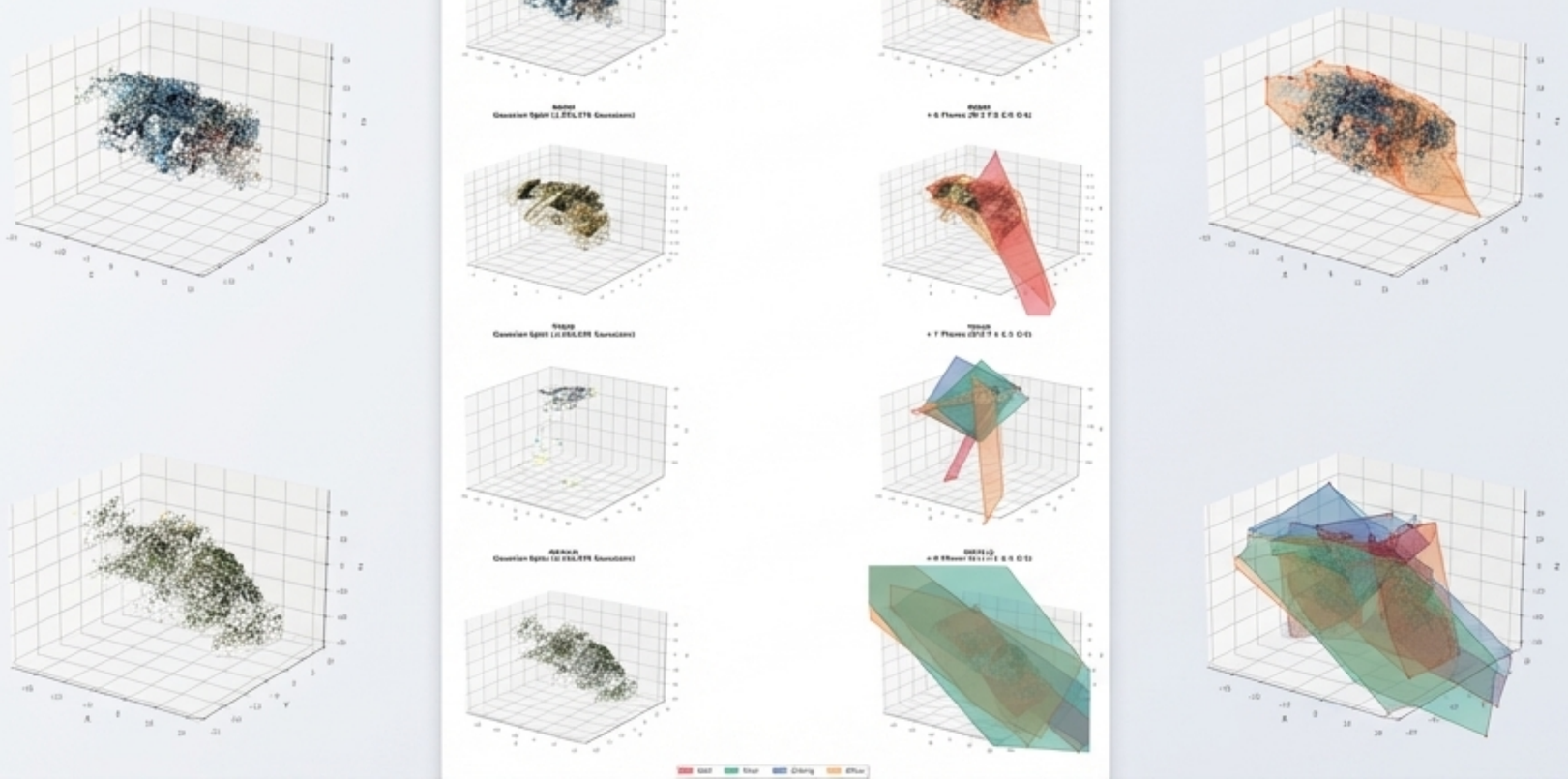
- **NeurIPS 2025 핵심 기술:** 공면성(Coplanarity)을 인식하는 **PlanarGS 최초 도입**
- **Visual-Language Prior 결합:** DUSt3R의 기하학적 깊이 추정과 GroundedSAM의 평면 분할 적용
- **압도적 성과:** 기존 3DGS 대비 **실내 표면 재구성 품질 2.5배 비약적 향상**



NotebookLM

추상화의 시작: 의미 있는 평면의 추출

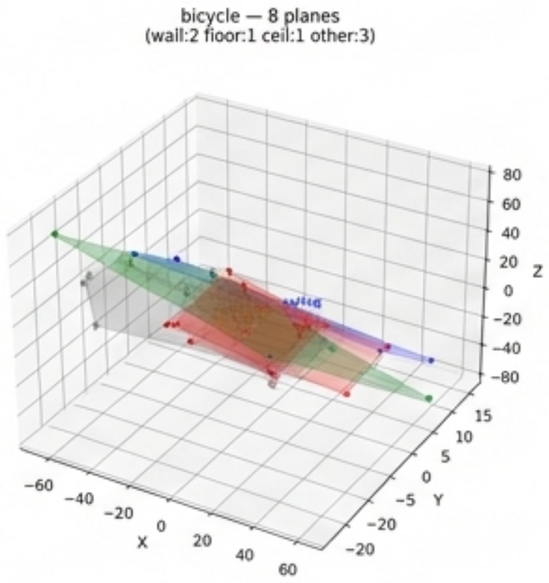
- Open3D RANSAC: 무질서한 점군 데이터에서 수학적 평면 분리
- **자동 의미 분류**: 법선 방향(Normal)을 분석하여 벽(Wall), 바닥(Floor), 천장(Ceiling) 자동 인식
- **경량화 달성**: 불필요한 노이즈를 제거하고 순수한 기하학적 뼈대만 추출

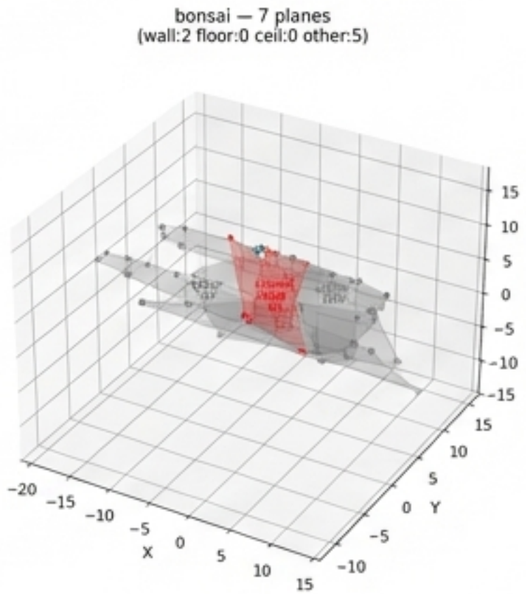


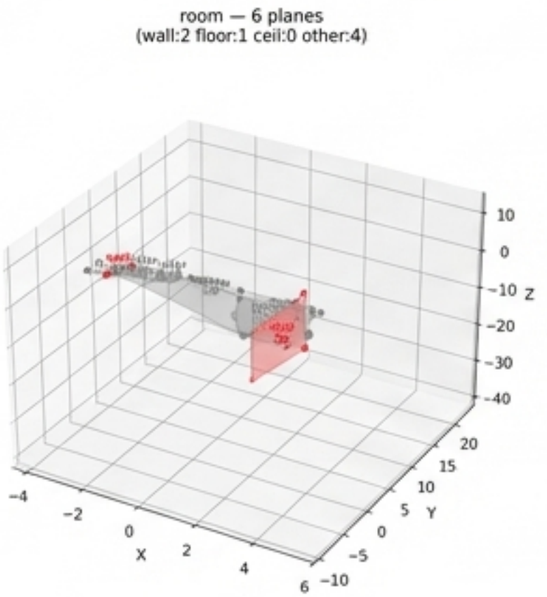
NotebookLM

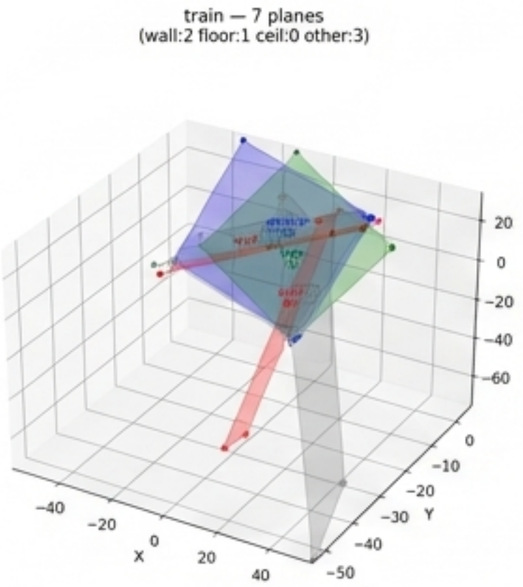
바운더리 폴리곤과 공면 병합 (Coplanar Merging)

- **바운더리 추출**: Alpha Shape 알고리즘을 통한 3D 다각형 경계선 정밀 구축
- **파편화 극복**: Union-Find 알고리즘으로 분리된 동일 평면(Coplanar)을 하나로 병합
- **스마트 필터링**: 위치 기반(Position-based) 분석으로 가구 등 비건축적 요소 자동 제외





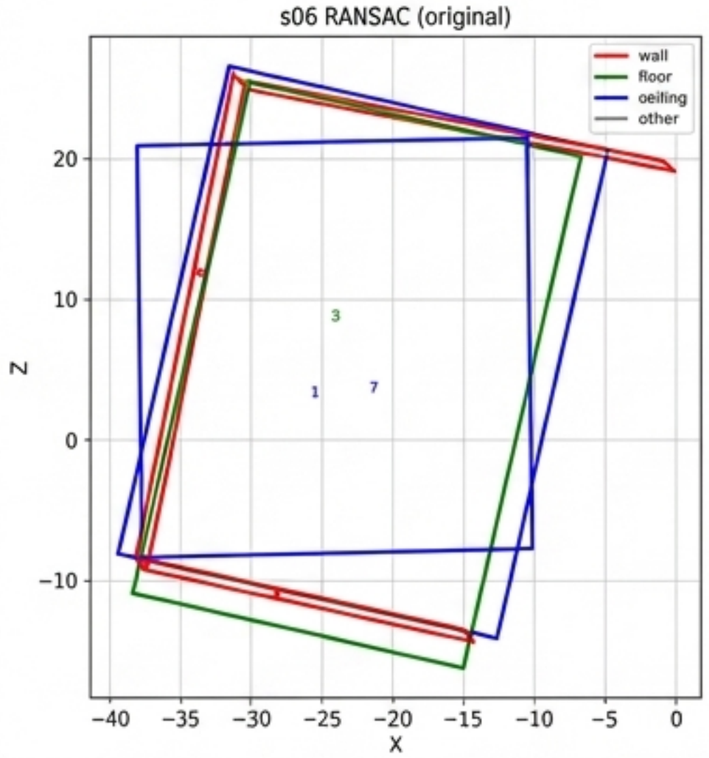


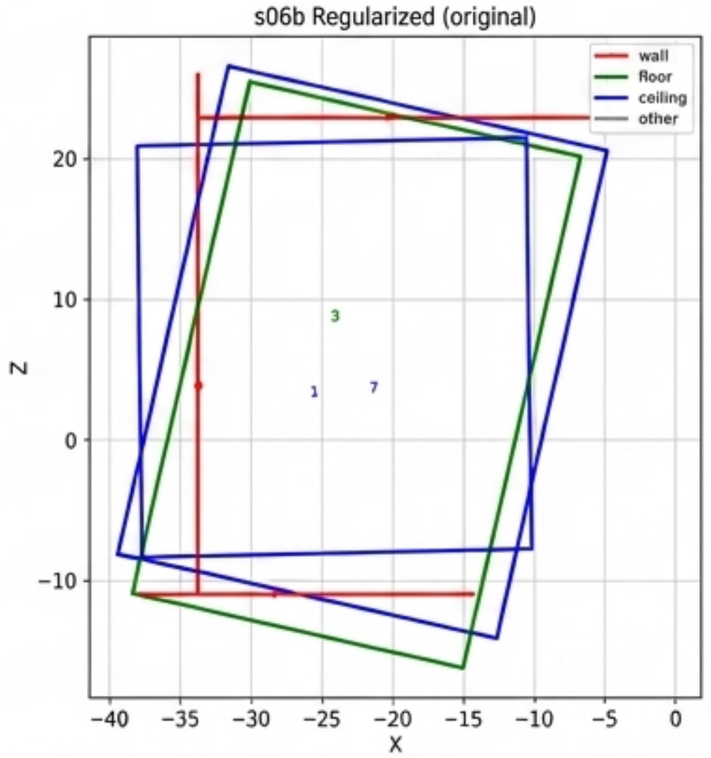


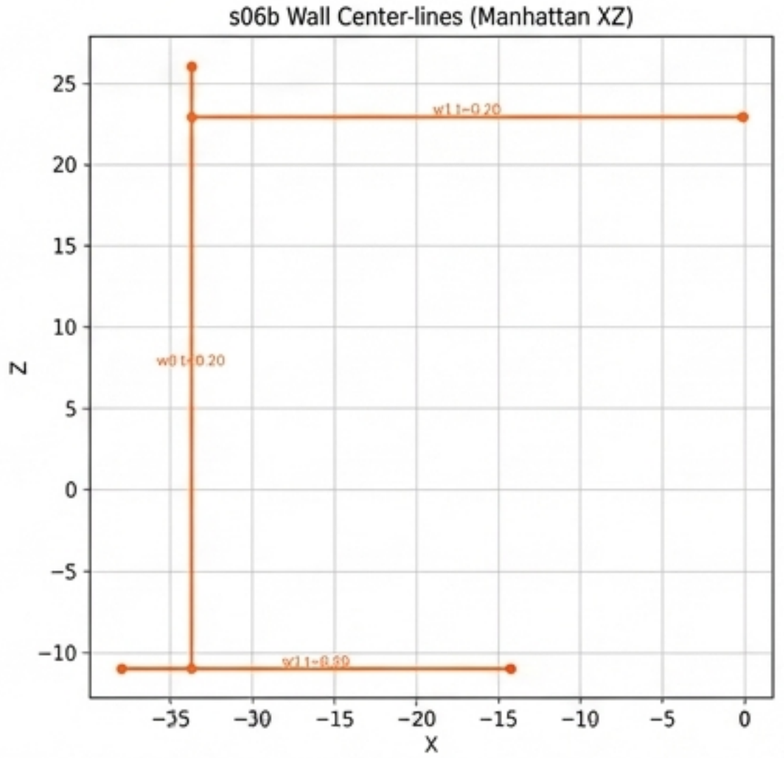
NotebookLM

기하 정규화: 단순한 평면에서 건축 객체로

- **Manhattan World 정렬**: 불규칙한 각도를 완벽한 직교 체계로 자동 스냅
- **지능형 교차점 트리밍**: 벽 두께를 추정하고 끊어진 모서리를 정교하게 연결
- **누락 벽체 합성**: 바닥 경계 데이터를 활용하여 스캔되지 않은 벽체(Wall Closure) 복원



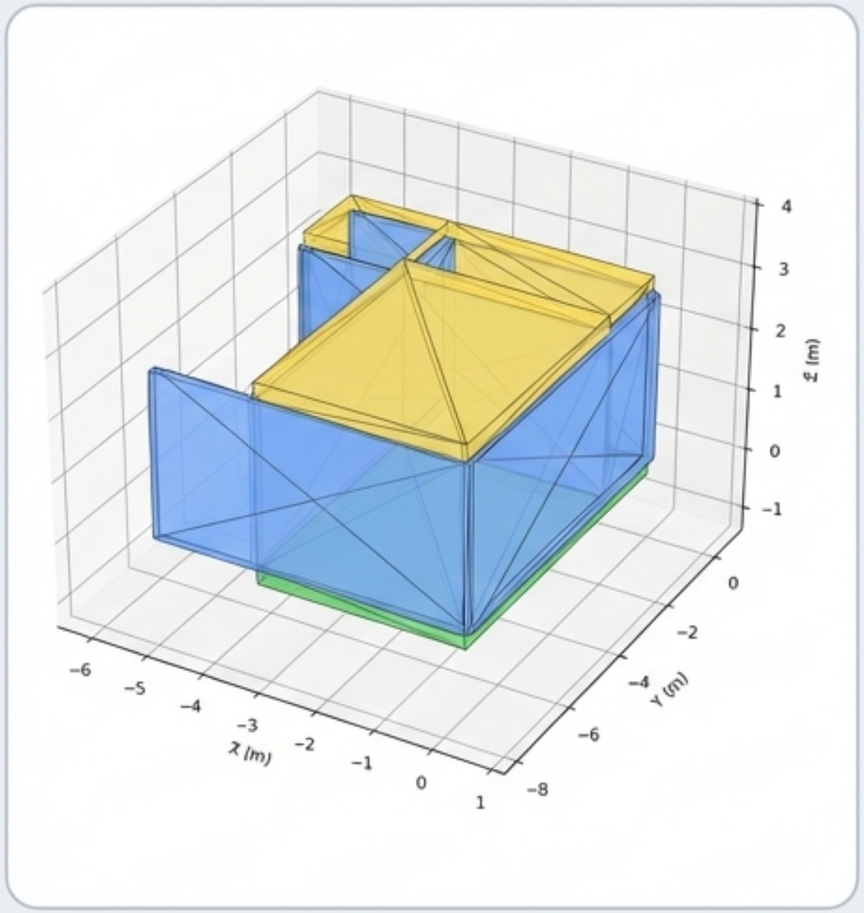




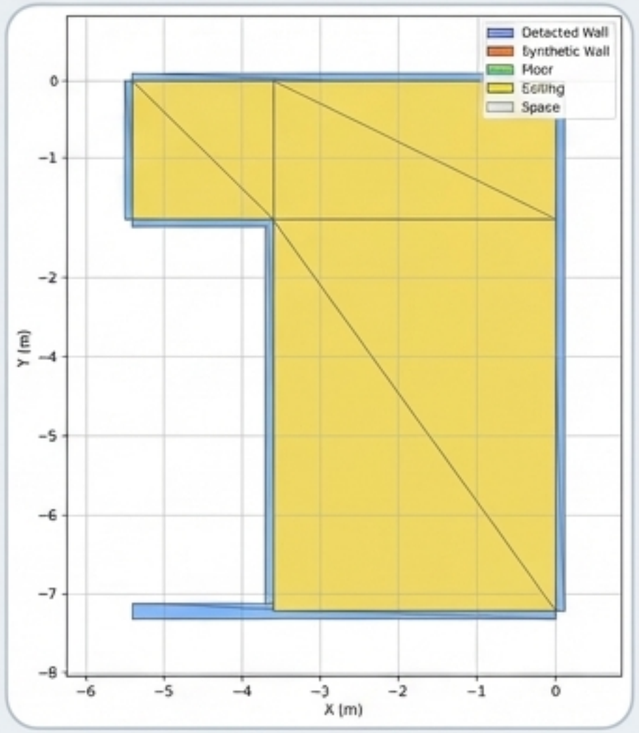
NotebookLM

다각형 건물의 완벽한 공간 분할

- **복잡성 제어**: 단순 직사각형을 넘어 L자 형태의 복잡한 구조까지 완벽히 처리하는 N-point Polyline 로직
- **내부 공간 추출**: Shapely 기반 알고리즘을 적용하여 독립적인 내부 공간(Space)을 다각형으로 정확히 분리



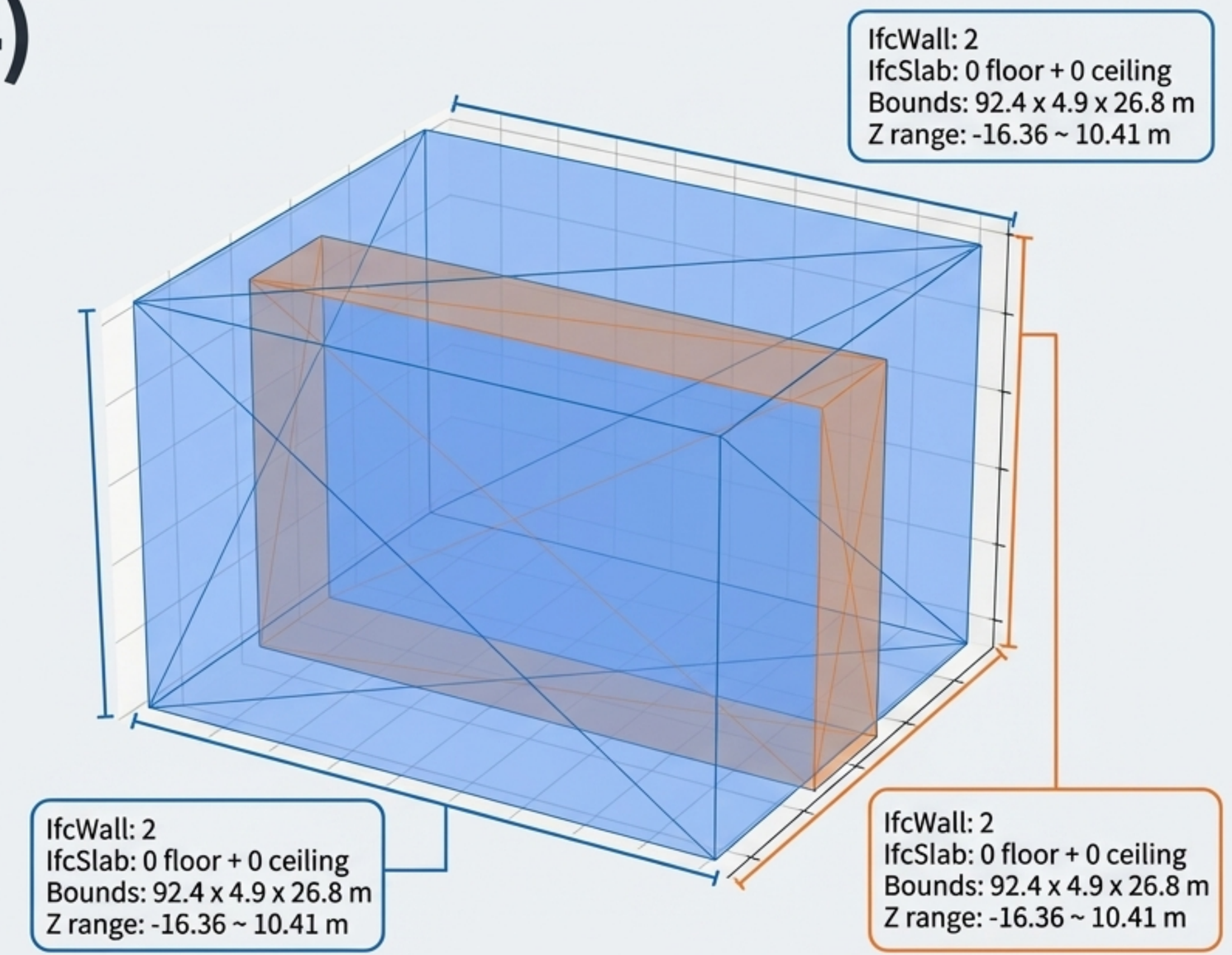
**벽 6개,
바닥 3개, 공간 3개
정확 감지**



NotebookLM

산업 표준 BIM (IFC4) 파운데이션 구축

- **산업 표준 호환:** 정규화된 기하 데이터를 바탕으로 완벽한 IFC4 규격 객체화 진행
- **파라메트릭 생성:** 단순한 3D 면이 아닌 Center-line 기반의 지능적 모델링 적용
- **계층 구조 자동화:** IfcWall, IfcSlab, IfcSpace, IfcOpeningElement의 구조적 계층 완벽 구현

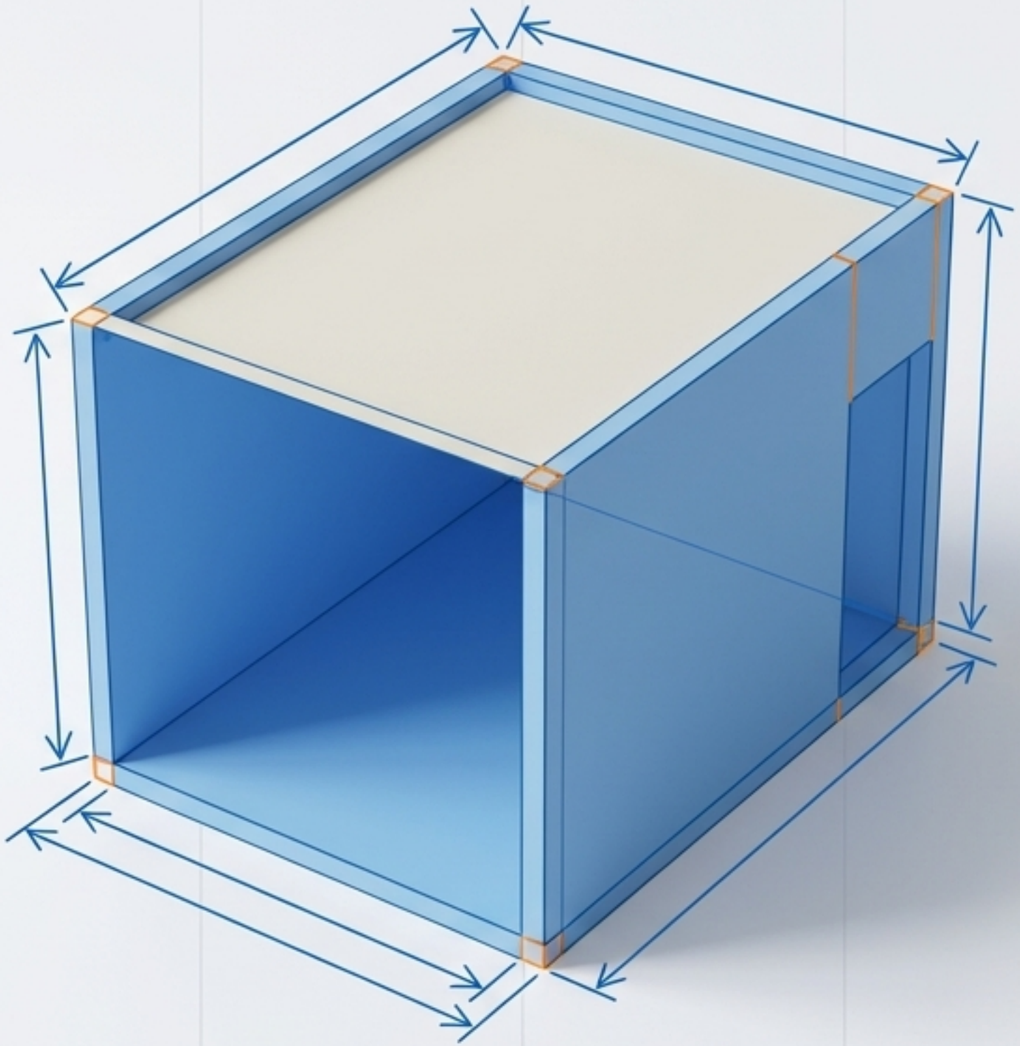


NotebookLM

완벽하게 파라미터화된 건축 와이어프레임

- **자동 매개변수화:** 스캔 데이터로부터 방의 크기, 바닥 레벨, 천장 높이를 mm 단위로 역산출
- **개구부(Opening) 인식:** Cloud2BIM의 히스토그램 패턴 분석을 통해 숨겨진 문과 창문을 자동 감지

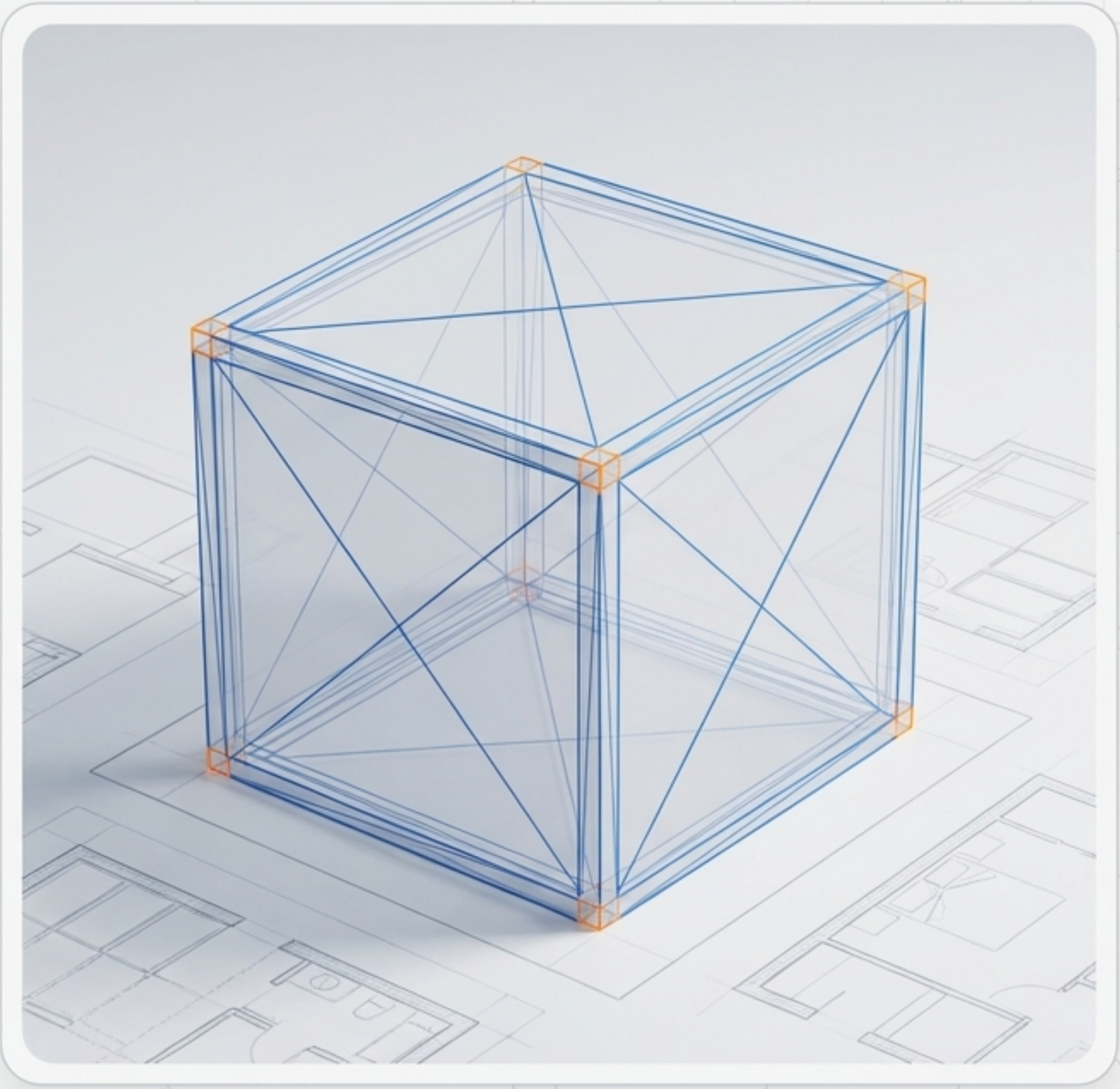
방 크기: 2.3 x 7.8 x 4.6 m 자동 계산



NotebookLM

공간 컴퓨팅 생태계를 위한 크로스 플랫폼 확장

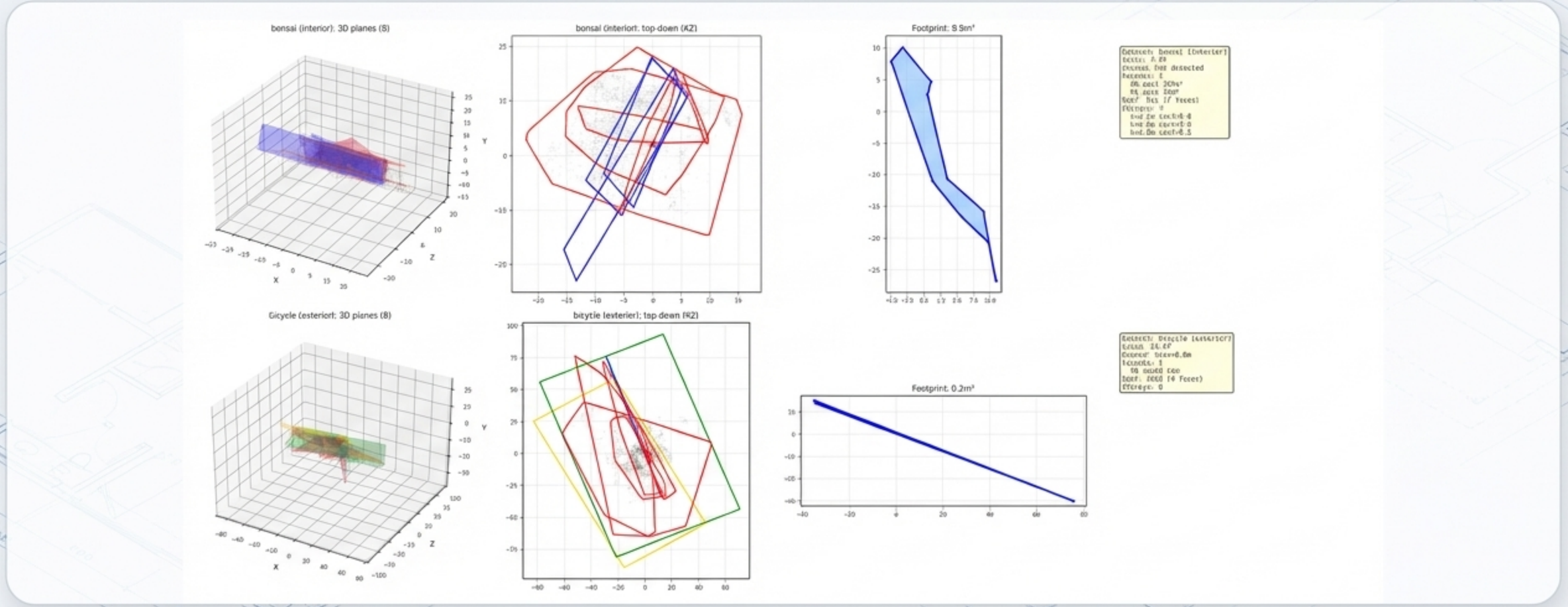
- **USD / USDC**: NVIDIA Omniverse 및 Isaac Sim 완벽 최적화 (Y-up 변환 및 PBR 매테리얼 지원)
- **USDZ**: Apple Vision Pro 및 iOS ARKit 네이티브 호환 포맷 변환
- **GLB**: Blueberry x Vision Pro 및
- **GLB**: 웹 브라우저 뷰어, Unreal Engine 5, Unity를 위한 범용 3D 포맷 자동 출력



NotebookLM

실내를 넘어: 외부 파사드 및 지붕 구조화

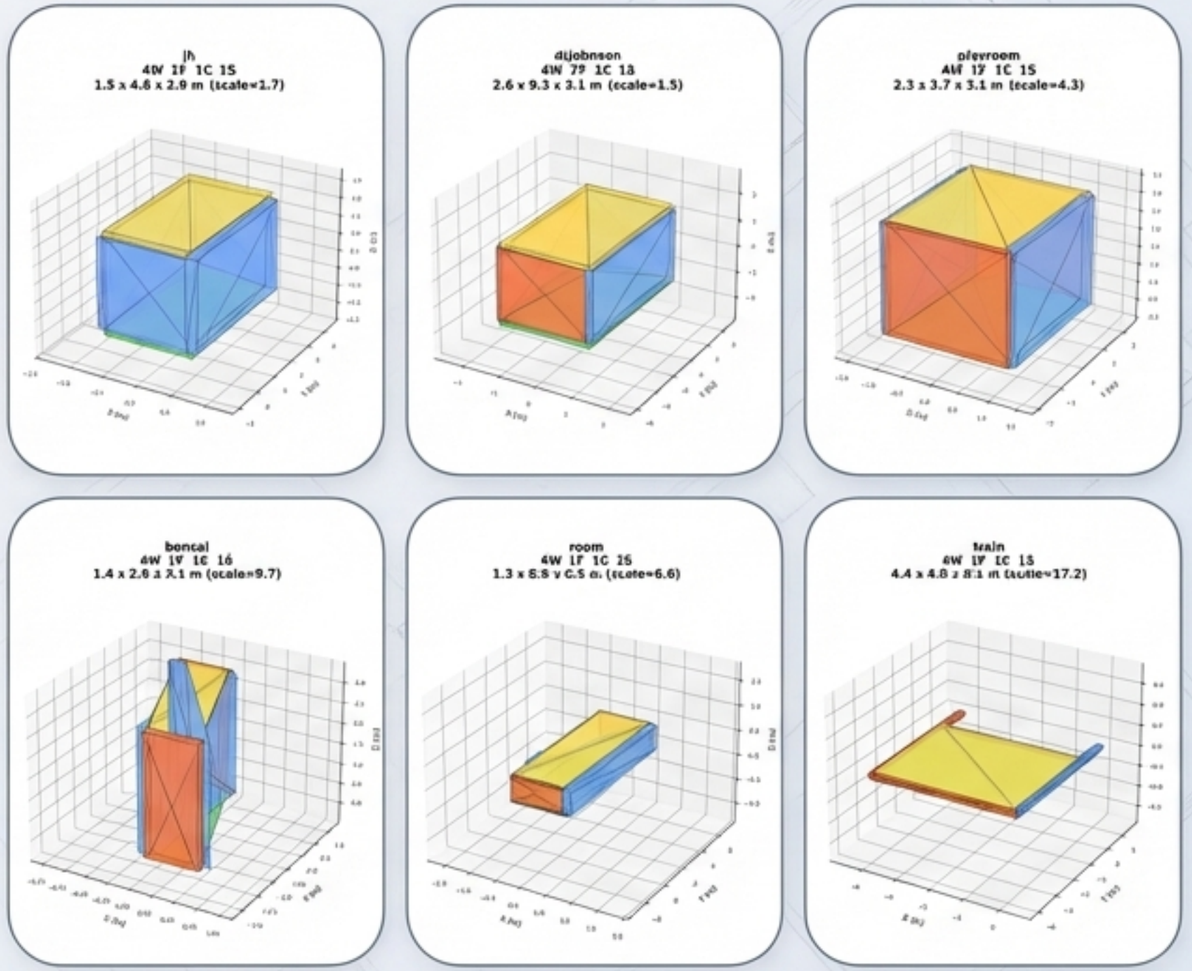
- **지면 분리 알고리즘**: 넓은 수평면을 분석하여 그라운드 베이스라인 자동 라벨링
- **외부 파사드 감지:** 법선 기반 수직면 클러스터링으로 외부 건물의 입면(Facade) 구조 완벽 구축
- **지붕 및 층수 분석**: 고도 히스토그램을 통한 층수 감지 및 경사지붕 구조화 메커니즘 지원



NotebookLM

9개 데이터셋, 산업 수준의 신뢰성 검증
신뢰성 검증

- **광범위한 씬 호환성:** jh, drjohnson, playroom, bonsai 등 다채로운 스캔 환경에서 일관된 BIM 추출 성공
- **엔터프라이즈급 안정성:** GSS 파이프라인 전반에 걸친 방대한 단위 테스트 통과



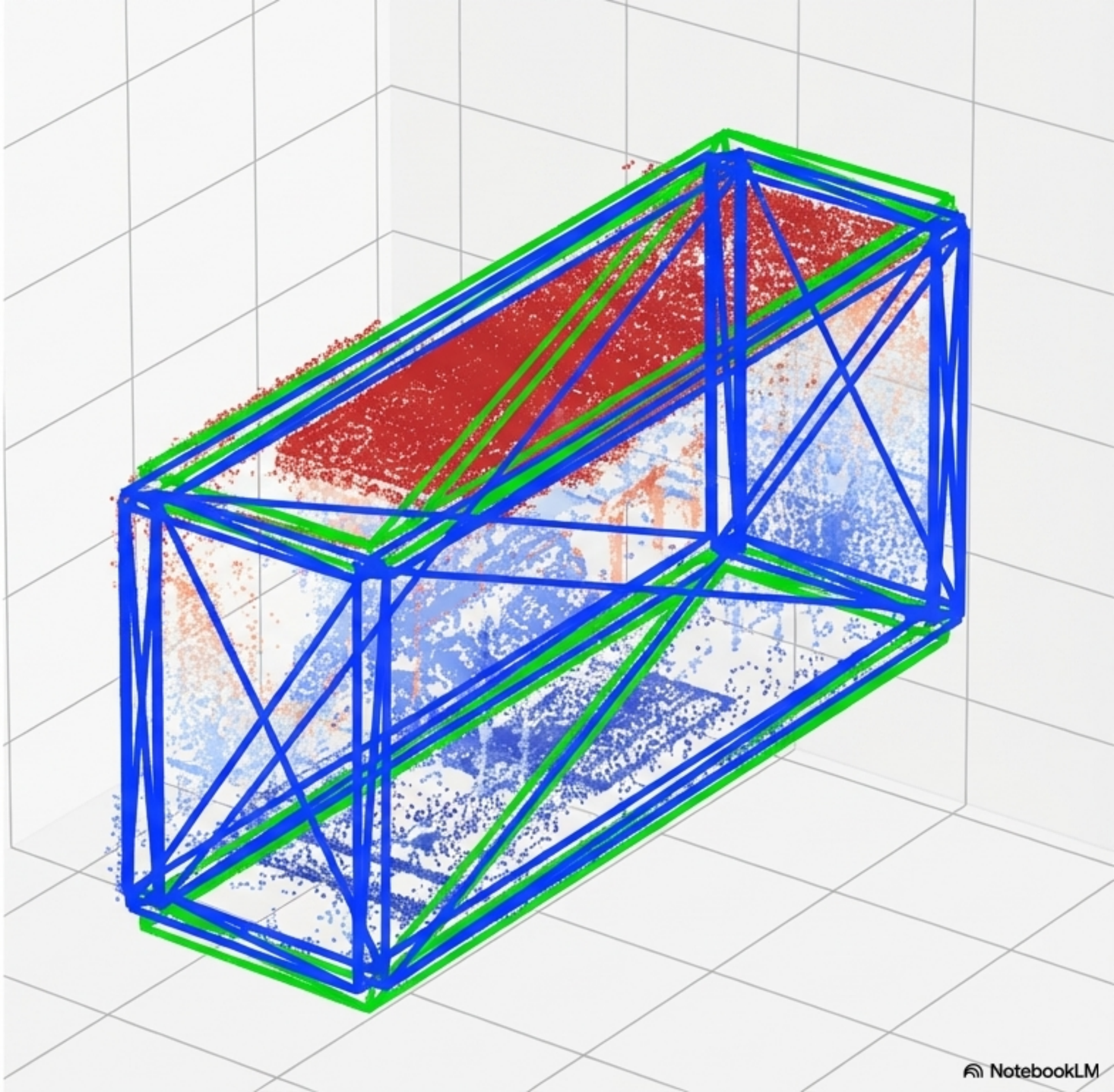
365 Unit Tests Passed

NotebookLM

완벽한 정합성: 픽셀과 BIM의 오버레이

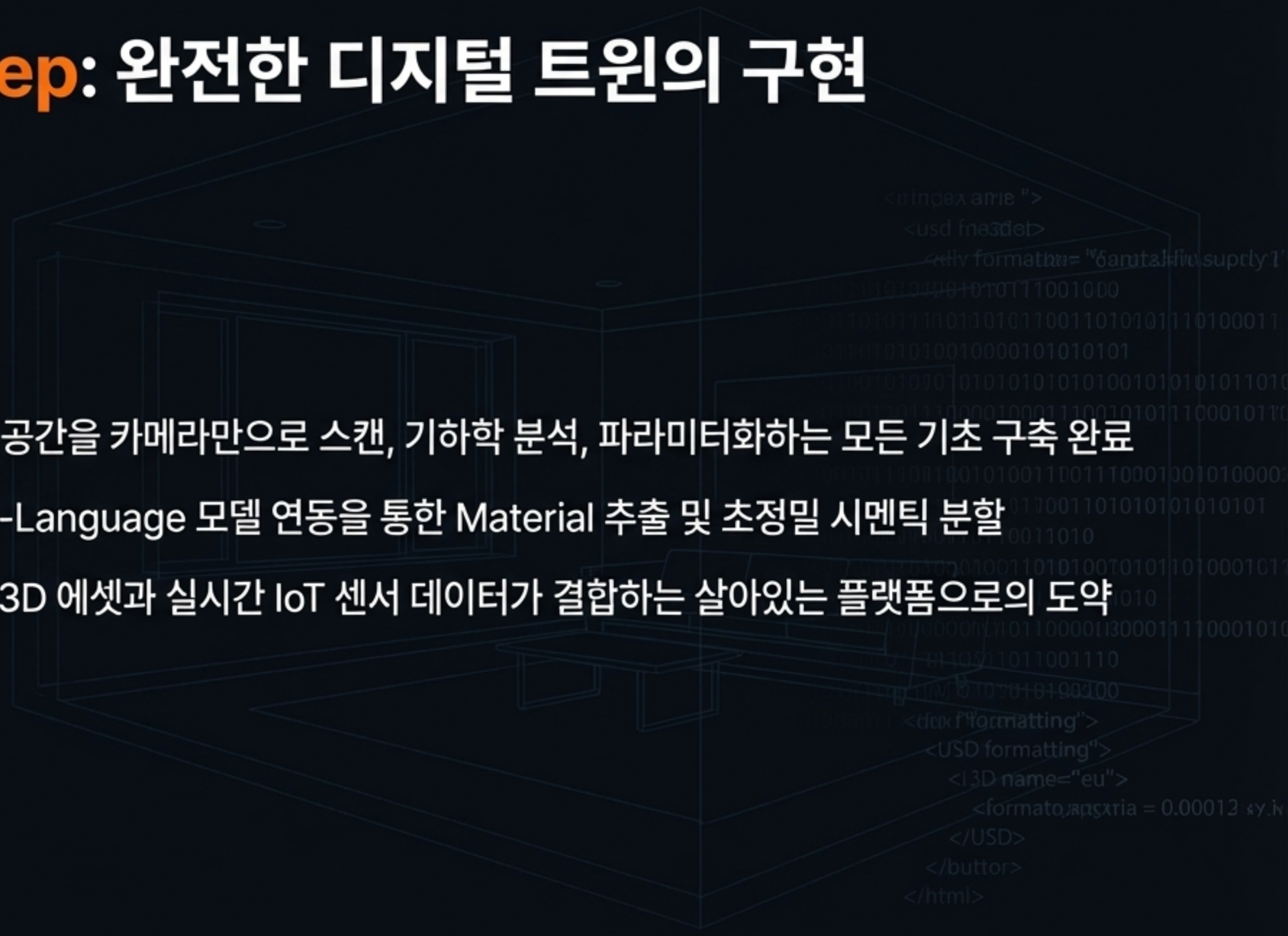
- **좌표계 무오차 매핑**: COLMAP(SfM)의 원본 카메라 좌표계와 정규화된 IFC 글로벌 좌표계의 완벽한 일치
- **시각적 증명**: 무질서한 원본 점군 데이터가 알고리즘을 통해 추출된 BIM 와이어프레임 내부에 한 치의 오차 없이 정착

80,000 Points Perfectly Aligned



NotebookLM

Next Step: 완전한 디지털 트윈의 구현



- **파운데이션의 완성:** 물리적 공간을 카메라만으로 스캔, 기하학 분석, 파라미터화하는 모든 기초 구축 완료
- **차세대 시멘틱 진화:** Vision-Language 모델 연동을 통한 Material 추출 및 초정밀 시멘틱 분할
- **진정한 공간 컴퓨팅:** 생성된 3D 에셋과 실시간 IoT 센서 데이터가 결합하는 살아있는 플랫폼으로의 도약

NotebookLM